

1 点電荷による電磁波の放射

この節では SI 単位系を採用することとする。

1.1 Liénard-Wiechert ポテンシャルの導出

点電荷の軌道を $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ とすると、電荷密度 ρ_e および電流密度 $\mathbf{i}_e$ は次のように表される：

$$\rho_e(\mathbf{x}, t) = e\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{r}(t)),$$

$$\mathbf{i}_e(\mathbf{x}, t) = e\dot{\mathbf{r}}(t)\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{r}(t)).$$

スカラーポテンシャルは

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{x}, t) &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \int d^3x' \frac{\rho_e(\mathbf{x}', t')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \\ &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \int d^3x' \frac{\delta^3(\mathbf{x}' - \mathbf{r}(t'))}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}\end{aligned}$$

と表される。ここで、 $t' = t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c$ である¹⁾が、これは $\mathbf{x}'$ の関数でもあるため、積分の計算が難しい。したがって、 t' を独立変数として扱えるように、次のようにポテンシャルを表す：

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \int d^3x' dt' \frac{\delta^3(\mathbf{x}' - \mathbf{r}(t'))}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \delta\left(t - t' - \frac{1}{c}|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|\right).$$

同様にベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0 e}{4\pi} \int d^3x' dt' \frac{\dot{\mathbf{r}}(t')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \delta\left(t - t' - \frac{1}{c}|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|\right)$$

と表される。この積分を計算すると、

$$t'_0 = t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0)|}{c}$$

を満たす t'_0 を用いて²⁾

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{x}, t) &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0)| - \frac{1}{c}\dot{\mathbf{r}}(t'_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0))}, \\ \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) &= \frac{\mu_0 e}{4\pi} \frac{\dot{\mathbf{r}}(t'_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0)| - \frac{1}{c}\dot{\mathbf{r}}(t'_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0))}\end{aligned}$$

と表される (Liénard-Wiechert ポテンシャル)。

電場と磁場は $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ によって計算する³⁾ことができる。表記の便利のために

$$\boldsymbol{\beta}(t'_0) = \frac{\dot{\mathbf{r}}(t'_0)}{c}, \quad \mathbf{n}(t'_0) = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0)|},$$

$$\alpha(t'_0) = 1 - \frac{1}{c}\mathbf{n}(t'_0) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t'_0), \quad \mathbf{R}(t'_0) = \mathbf{x} - \mathbf{r}(t'_0)$$

を導入すると、電場と磁場は次のように表される：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{[\mathbf{n}(t'_0) - \boldsymbol{\beta}(t'_0)](1 - \boldsymbol{\beta}^2(t'_0))}{\alpha^3(t'_0)R^2(t'_0)} \\ &\quad + \frac{e}{4\pi\epsilon_0 c} \frac{\mathbf{n}(t'_0) \times \{[\mathbf{n}(t'_0) - \boldsymbol{\beta}(t'_0)] \times \dot{\boldsymbol{\beta}}(t'_0)\}}{\alpha^3(t'_0)R(t'_0)},\end{aligned}$$

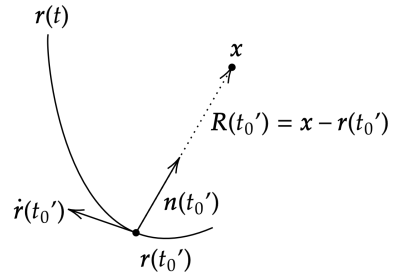


Figure 1: 点電荷の軌道 $\mathbf{r}(t)$ と観測者の位置 $\mathbf{x}$ の配置

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0 c} \frac{[\boldsymbol{\beta}(t'_0) \times \mathbf{n}(t'_0)](1 - \boldsymbol{\beta}^2(t'_0))}{\alpha^3(t'_0)R^2(t'_0)} \\ &\quad + \frac{e}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\mathbf{n}(t'_0) \times \{\mathbf{n}(t'_0) \times [(\mathbf{n}(t'_0) - \boldsymbol{\beta}(t'_0)) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}(t'_0)]\}}{\alpha^3(t'_0)R(t'_0)}.\end{aligned}$$

$\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ とともに、右辺第 1 項は $\boldsymbol{\beta}$ を通じて粒子の速度 $\dot{\mathbf{r}}$ に依存しているが、加速度 $\ddot{\mathbf{r}}$ には依存していない。また、十分遠方で R^{-2} で減衰するのでエネルギーの放射には関係しない。一方、右辺第 2 項については $\ddot{\mathbf{r}}$ に依存し、遠方で R^{-1} に従って減衰するので、この項が電磁波の放射に関係する。

1.2 加速された点電荷による電磁波

加速された点電荷は電磁波を放射するが、この放射のことを制動放射 (Bremsstrahlung) という。放射に効いてくるのは R^{-1} の項であることに注意して、

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 c} \frac{\mathbf{n}(t'_0) \times \{[\mathbf{n}(t'_0) - \boldsymbol{\beta}(t'_0)] \times \dot{\boldsymbol{\beta}}(t'_0)\}}{\alpha^3(t'_0)R(t'_0)}$$

とする。このとき、Poynting ベクトルは

$$\begin{aligned}\mathbf{S}(\mathbf{x}, t) &= \frac{1}{\mu_0 c} \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)^2 \mathbf{n}(t'_0) \\ &= \frac{1}{\mu_0 c} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0 c} \right)^2 \frac{\mathbf{n}(t'_0) [\mathbf{n}(t'_0) \times \{[\mathbf{n}(t'_0) - \boldsymbol{\beta}(t'_0)] \times \dot{\boldsymbol{\beta}}(t'_0)\}]^2}{\alpha^6(t'_0)R^2(t'_0)}\end{aligned} \quad (1.1)$$

で表される。これは、観測点 $\mathbf{x}$ において、観測点の時間 t に関する単位時間あたりの単位面積を通過するエネルギー (エネルギーフラックス)⁴⁾である。いま知りたいのは、点電荷が単位時間あたりに放射したエネルギーであり、これは時間 t'_0 に関する単位時間あたりのエネルギーを計算する必要がある。例えば、点電荷が時刻 T_1 から T_2 まで加速される場合を考える。観測点 $\mathbf{x}$ で観測される放射は時刻 $T_1 + |\mathbf{x} - \mathbf{r}(T_1)|/c$ から $T_2 + |\mathbf{x} - \mathbf{r}(T_2)|/c$ である。この時間の間に、観測点 $\mathbf{x}$ で受け取る単位面積あたりのエネルギーは

$$\begin{aligned}E &= \int_{t=T_1+|\mathbf{x}-\mathbf{r}(T_1)|/c}^{t=T_2+|\mathbf{x}-\mathbf{r}(T_2)|/c} \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(t'_0) dt \\ &= \int_{t'_0=T_1}^{t'_0=T_2} \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(t'_0) \frac{dt}{dt'_0} dt'_0\end{aligned}$$

で表される。したがって、点電荷が単位時間加速されたときに観測点 $\mathbf{x}$ における単位面積に対して放射するエネルギーは次のようにかける：

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt'_0} &= (\mathbf{S}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(t'_0)) \frac{dt}{dt'_0} \\ &= (\mathbf{S}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(t'_0)) \alpha(t'_0).\end{aligned}$$

1) $\mathbf{x}'$ にある点電荷が時刻 t' に発した電磁波が観測者の位置 $\mathbf{x}$ で受信される時刻が $t = t' + |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c$ であることを表している。

2) 時刻 t に位置 $\mathbf{x}$ で観測されるのは $\mathbf{r}(t'_0)$ における電磁波であることを示す。

3) ∇ は、 t'_0 の中にある $\mathbf{x}$ にも作用することに注意が必要。

4) 単位は $\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2} = \text{W m}^{-2}$ 、あるいは cgs では $\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2}$ 。

ただし $dt/dt'_0 = \alpha(t'_0)$ であることに注意.

したがって、点電荷が単位時間加速されたときに放射する全エネルギーは半径 $R(t'_0)$ の球面上で積分することで、

$$\frac{dW}{dt'_0} = \int S(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(t'_0) \alpha(t'_0) R^2(t'_0) d\Omega$$

として与えられる. これに、 $S(\mathbf{x}, t)$ の表式 (1.1) を代入し、 t'_0 を単に t とかくと

$$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{\mu_0 c^3} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \int d\Omega \frac{[\mathbf{n}(t) \times \{(\mathbf{n}(t) - \boldsymbol{\beta}(t)) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}(t)\}]^2}{[1 - \mathbf{n}(t) \cdot \boldsymbol{\beta}(t)]^5} \quad (1.2)$$

が得られる.

1.2.1 非相対論的な場合

$\beta = |\boldsymbol{\beta}| \ll 1$ の場合、すなわち点電荷の速さ v が光速 c に比べて十分に小さい場合を考える. $\mathbf{n}(t)$ と $\dot{\boldsymbol{\beta}}(t)$ のなす角を θ とすると、

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &\sim \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \int d\Omega [\mathbf{n}(t) \times (\mathbf{n}(t) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}(t))]^2 \\ &= \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \int_0^\pi 2\pi \sin\theta d\theta (\dot{\boldsymbol{\beta}}(t))^2 \sin^2\theta \\ &= \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \dot{v}(t)^2 \end{aligned}$$

である (Larmor の公式). 単位立体角、単位時間あたりの放射エネルギーは

$$dW = \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c^3} \dot{v}(t)^2 \sin^2\theta d\Omega dt$$

であり、 $\sin^2\theta$ に比例する形で表される. また、放射エネルギー (エネルギー損失率) は

$$P(t) \equiv \frac{dW}{dt} = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \dot{v}(t)^2 \quad (1.3)$$

と表される.

ここで、エネルギースペクトル (単位角周波数あたりに放出されるエネルギー) を計算する. $\dot{v}(t)$ の Fourier 変換を

$$\hat{v}(\omega) \equiv \mathcal{F}[\dot{v}(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{v}(t) e^{-i\omega t} dt$$

と定義して、式 (1.3) を t について積分すると、放出される全エネルギーは

$$W = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{v}(t)^2 dt$$

である. ここで、Plancherel の定理⁵⁾

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi$$

を用いると

$$W = \frac{e^2}{3\pi\epsilon_0 c^3} \int_0^\infty \hat{v}(\omega)^2 d\omega$$

が得られる (負の角周波数に対しての対称性を利用した). したがって、エネルギースペクトルは

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{e^2}{3\pi\epsilon_0 c^3} \hat{v}(\omega)^2$$

で与えられる.

5) 数学的には Fourier 変換における L^2 ノルム (あるいはエネルギー) が等しくなることを表している.

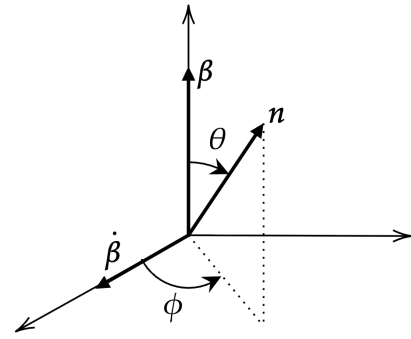


Figure 2: $\boldsymbol{\beta}$, $\dot{\boldsymbol{\beta}}$, $\mathbf{n}$ の角度の決め方

1.2.2 相対論的で $\dot{\boldsymbol{\beta}} \parallel \boldsymbol{\beta}$ の場合

$\dot{\boldsymbol{\beta}} \parallel \boldsymbol{\beta}$ の場合を考える. $\mathbf{n}(t)$ と $\dot{\boldsymbol{\beta}}(t)$ のなす角を θ とすると、

$$dW = \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \frac{(\dot{\boldsymbol{\beta}}(t))^2 \sin^2\theta}{(1 - \beta \cos\theta)^5} d\Omega dt$$

と表される. 放射強度の角度分布は運動前方の $\theta = 0$ の向きには $dW = 0$ であるが、 β が大きくなるにつれて放射強度が最大となる角度 $\theta_{\max}$ は前方に傾く.

立体角積分を実行すると、エネルギー損失率 dW/dt が

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= \frac{e^2 \dot{\beta}^2}{8\pi\epsilon_0 c} \int_0^\pi \frac{\sin^3\theta}{(1 - \beta \cos\theta)^5} d\theta \\ &= \frac{e^2 \dot{v}^2}{6\pi\epsilon_0 c^3 (1 - \beta^2)^3} \end{aligned}$$

のように表される.

1.2.3 相対論的で $\dot{\boldsymbol{\beta}} \perp \boldsymbol{\beta}$ の場合

$\dot{\boldsymbol{\beta}} \perp \boldsymbol{\beta}$ の場合を考える. 例えば、相対論的な粒子が Lorentz 力により軌道を曲げられて電磁波を放出した場合に対応する. 式 (1.2) の被積分関数を展開すると

$$\frac{dW}{dt} = \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \int d\Omega \left[\frac{\dot{\beta}^2}{\alpha^3} + \frac{2(\mathbf{n} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}})(\boldsymbol{\beta} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}})}{\alpha^4} - \frac{(1 - \beta^2)(\mathbf{n} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}})^2}{\alpha^5} \right]$$

のように表される. いま、 $\boldsymbol{\beta} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}} = 0$ を代入すれば

$$\frac{dW}{dt} = \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \int d\Omega \left[\frac{\dot{\beta}^2}{\alpha^3} - \frac{(1 - \beta^2)(\mathbf{n} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}})^2}{\alpha^5} \right]$$

あるいは

$$dW = \frac{e^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \left[\frac{\dot{\beta}^2}{\alpha^3} - \frac{(1 - \beta^2)(\mathbf{n} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}})^2}{\alpha^5} \right] d\Omega dt$$

である. $\boldsymbol{\beta}$ と $\mathbf{n}$ のなす角を θ とし、 ϕ を図 2 のように定める. このとき $\alpha = 1 - \beta \cos\theta$, $\mathbf{n} \cdot \dot{\boldsymbol{\beta}} = \dot{\beta} \sin\theta \cos\phi$ で表されるので

$$dW = \frac{e^2 \dot{\beta}^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \left[\frac{1}{(1 - \beta \cos\theta)^3} - \frac{(1 - \beta^2) \sin^2\theta \cos^2\phi}{(1 - \beta \cos\theta)^5} \right] d\Omega dt$$

と表される. 立体角積分を実行して、エネルギー損失率は

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= \frac{e^2 \dot{\beta}^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \left[\frac{4\pi}{(1 - \beta^2)^2} - \frac{4\pi}{3(1 - \beta^2)^2} \right] \\ &= \frac{e^2 \dot{v}^2}{6\pi\epsilon_0 c^3 (1 - \beta^2)^2} \end{aligned}$$

である． $\dot{\boldsymbol{\beta}} \parallel \boldsymbol{\beta}$ の場合と比較すると $(1 - \beta^2)^{-1}$ だけ異なる．また，相対論的な場合では $\beta \sim 1$ であるから，エネルギー損失率は非常に大きくなり，点電荷は加速度を受けると電磁波を放出して急激にエネルギーを失うことがわかる．

参考文献

- ▶ 砂川重信『理論電磁気学』第3版 紀伊國屋書店（1999 年）
- ▶ 常定芳基『電磁気学基礎論：ベクトル解析で再構築する古典理論』共立出版（2024 年）